

POC Antifraude em Pedidos de Compra

Indicadores de risco calculados no ABAP, decisão tipada do Jev e classificação no ABAP, sem bloquear nada enquanto o modelo é calibrado.

Modo sombra

7 perguntas tipadas

Payload anônimo

Falha segura

1

Indicadores no ABAP

CDS calculam dias, razões e flags do pedido, fornecedor e comprador

2

Perguntas ao Jev

state anônimo + 5 noul, 1 score e 1 choice numa chamada

3

Classificação no ABAP

regra dura e limiares sobre o maior risco

4

Log em modo sombra

ZPOC_JEV_AVAL guarda tudo para calibrar

Documentação funcional, técnica e de custo

PACOTE · TRANSPORTE

ZPOC_JEV · S4HK913463

SERVIÇO

ZUI_POC_JEV_O4 (OData V4 · UI)

APP

zpocjev.antifraude · List Report + Object Page

MODELO

typesafe/jev-1.13 via OpenRouter

SISTEMA

S/4HANA on-premise · ABAP 758 · HANA

REPOSITÓRIO

github.com/seccoit/sap-s4-antifraude-jev

RESUMO EXECUTIVO

A POC em uma página

Cada pedido de compra recebe indicadores de risco calculados no S/4HANA. O Jev estima a probabilidade de cinco tipos de fraude, e o ABAP decide entre liberar, mandar para aprovação ou bloquear, por enquanto só registrando.

24objetos ABAP no pacote
ZPOC_JEV**7**perguntas tipadas por
avaliação**US\$ 0,09**a cada mil avaliações
(custo medido)**21 / 21**testes automáticos do
app passando**PROBLEMA****Fraude escondida no fluxo normal**

Fornecedor de fachada, desvio de pagamento, sobrepreço, fracionamento e fraude interna passam pelo processo de compra sem chamar atenção.

SOLUÇÃO**Evidência no ABAP, decisão tipada**

O ABAP calcula os indicadores; o Jev devolve probabilidades por tipo de fraude; o ABAP aplica limiares e grava o log.

RESULTADO**Funciona de ponta a ponta**

Avaliações reais gravadas no S/4 com o Jev real. No caso 4500001366 o modelo apontou fornecedor fictício com 0,87.

Situação atual

Frete	Status	Observação
Backend RAP e serviço OData V4	Pronto	24 objetos ativos, serviço publicado e validado com dados reais
App Fiori + integração Jev	Pronto	Chave só no servidor, payload anônimo, falha segura testada
Clean core (ATC)	Em refatoração	Troca de tabelas por APIs liberadas e wrapper isolado para documentos de modificação
Calibração dos limiares	Próximo passo	Depende da ação do aprovador para rotular os casos
Hospedagem de produção	A decidir	SAP BTP (approuter + destination) ou deploy no S/4 com proxy SICF

CONTEÚDO

Sumário

Funcional**PARTE I****1** Objetivo e escopo**2** Fraudes cobertas**3** O que a POC avalia**4** Perguntas ao Jev**5** Como a decisão é tomada**6** A tela**7** Casos reais**Técnica****PARTE II****8** Arquitetura e fluxo**9** Objetos gerados no backend**10** Camadas CDS e indicadores**11** RAP: ação registrarAvaliacao**12** Tabelas Z**13** Frontend e integração com o Jev**14** Segurança e LGPD**Custo, resultados e próximos passos****PARTE III****15** Custo**16** Resultados e testes**17** Limitações, riscos e clean core**18** Melhorias e roadmap**19** Como executar**GESTÃO****Resumo executivo, seções 15 e 18**

Objetivo, custo, situação e próximos passos.

NEGÓCIO E AUDITORIA**Parte I e seção 17**

O que é avaliado, como a decisão é tomada e os casos reais.

TIME TÉCNICO**Parte II e seção 19**

Arquitetura, objetos ABAP, contrato da ação, integração e execução.

Parte I — Funcional

1. Objetivo e escopo

A POC mostra os pedidos de compra do S/4HANA num app Fiori com indicadores de risco já calculados. A partir do app, o usuário pede ao **Jev** (modelo de decisão da TypeSafe AI) uma estimativa de risco de fraude. O resultado volta ao ABAP, que aplica limiares e classifica o pedido em **liberar**, **enviar para aprovação** ou **bloquear**.

- ✓ **Modo sombra.** Nesta fase a POC avalia e registra, mas **não bloqueia nenhum pedido**. Cada avaliação é gravada num log para depois ser comparada com o que de fato deu problema. Só então os limiares são calibrados e o bloqueio pode ser ligado.

O Jev não gera texto nem explicação. Ele recebe o estado (os indicadores) e perguntas tipadas, e devolve um valor de um conjunto definido, com probabilidade. Por isso cada risco tem a sua pergunta: as perguntas separadas dizem ao aprovador **onde olhar**.

Escopo

- Pedidos de compra normais: `BSTYP = F`, tipo `NB`, sem intercompany, sem itens eliminados ou de devolução.
- Histórico de comparação: 24 meses anteriores ao pedido, na mesma moeda.
- Comprador = usuário criador do pedido (`EKKO-ERNAM`).
- Sem job em lote: só é avaliado o pedido que alguém abre e avalia no app. A ação de lista permite avaliar vários de uma vez.

2. Fraudes cobertas

Fraude	Como aparece nos dados	Pergunta ao Jev
Fornecedor fictício ou de fachada	Cadastro novo, pouco ou nenhum histórico, conta bancária compartilhada, cadastrado pelo mesmo usuário que compra	<code>fornecedor_ficticio</code>
Desvio de pagamento	Fornecedor antigo troca dados bancários ou endereço e logo recebe pedido; condição de pagamento fora do padrão	<code>desvio_pagamento</code>
Sobrep preço	Preço unitário acima do registro info ou do histórico do material	<code>sobrep preco</code>
Fracionamento	Vários pedidos ao mesmo fornecedor em poucos dias	<code>fracionamento</code>
Fraude interna	Quebra de segregação: o comprador também lança o recebimento ou cadastrou o fornecedor; fatura anterior ao pedido; concentração	<code>fraude_interna</code>

! Regra dura, fora do Jev. Fornecedor bloqueado no mestre (`LFA1-SPERR/SPERM/SPERZ` ou `LFM1-SPERM`) é decidido no ABAP como **BLOQUEIO_REGRA** e o Jev não é chamado. A regra dura sempre vence o modelo. CNPJ inapto ou baixado, CNAE e listas restritivas dependem de fonte externa e ficaram fora desta POC.

3. O que a POC avalia (indicadores)

O ABAP calcula todos os indicadores e entrega ao front já prontos. Nada de nome, CNPJ, endereço ou dados bancários em texto: só dias, razões, contagens, flags e categorias.

Grupo	Indicador	Origem no SAP	Status
Fornecedor	Idade do cadastro na data do pedido (dias)	LFA1 (<code>I_Supplier</code>)	Completo
	Criador do fornecedor = criador do pedido	LFA1-ERNAM, BUT000-CRUSR, EKKO-ERNAM	Completo
	Alterações de banco/endereço em 30 dias e dias desde a última	CDHDR/CDPOS (KRED, BUPA_BUP, BUPA_BANK, BUPA_ADR)	Simplificado
	Conta bancária usada por outro fornecedor (flag e quantidade)	LFBK / BUT0BK	Completo
	Nº de pedidos, valor médio e desvio padrão	EKKO/EKPO via AMDP	Simplificado
Pedido	Valor total, razão vs média do fornecedor e z-score	Pedido + histórico	Completo
	Preço unitário vs registro info e vs histórico do material (pior item)	EKPO, EINA/EINE	Simplificado
	Quantidade vs histórico (pior item)	EKPO	Simplificado
	Material nunca comprado desse fornecedor	EKPO	Completo
	Condição de pagamento diferente do padrão do fornecedor	EKKO-ZTERM vs LFM1/LFB1	Completo
	Pedido criado depois da fatura	RSEG/RBKP	Completo
Velocidade	Pedidos ao mesmo fornecedor em 24h	EKKO	Por data
	Pedidos ao mesmo fornecedor em 7 dias	EKKO	Completo
Comprador	Participação do fornecedor nas compras do comprador (%)	EKKO/EKPO via AMDP	Completo
	Criador do pedido também lançou a entrada de mercadoria	EKBE (VGABE = 1)	Completo

Fora da POC	Distância do valor até a alçada de aprovação	Estratégia de liberação	Roadmap
	Idade e situação do CNPJ, CNAE, listas restritivas	Fonte externa	Fora

"Simplificado": razões só comparam itens na mesma moeda e unidade de preço; alterações de endereço via ADRC (objeto ADRESSE) ficaram de fora; 24h é aproximado por data porque a EKKO não guarda a hora de criação.

Histórico insuficiente

Com menos de **3 pedidos anteriores** do fornecedor, a razão do valor, o z-score e a participação do comprador recebem o rótulo `insufficient_history` no lugar da faixa comparativa. O número cru continua no state, mas o Jev é instruído a não tratá-lo como desvio. Sem essa regra, um fornecedor com um único pedido anterior de 500 transformava um pedido de 49.500 em "99× a média".

4. Perguntas ao Jev

São sete perguntas na mesma chamada. Todas veem o mesmo state e são respondidas em paralelo, sem ver as respostas umas das outras. As chaves ficam em português (contrato com o ABAP); os textos ficam em inglês, porque a documentação da TypeSafe indica precisão menor em outros idiomas.

Chave	Tipo	Pergunta	Retorno
<code>fornecedor_ficticio</code>	Noul	<i>Is the supplier likely a fictitious (shell) vendor created to divert money?</i>	Probabilidade 0–1
<code>desvio_pagamento</code>	Noul	<i>Is there a risk that the payment for this order is being diverted to a different beneficiary?</i>	Probabilidade 0–1
<code>sobrepreco</code>	Noul	<i>Is the order overpriced compared with the reference prices?</i>	Probabilidade 0–1
<code>fracionamento</code>	Noul	<i>Is this order likely part of a purchase split into several smaller orders to avoid approval limits?</i>	Probabilidade 0–1
<code>fraude_interna</code>	Noul	<i>Is there a sign of internal fraud or collusion by the buyer who created the order?</i>	Probabilidade 0–1
<code>atipicidade</code>	Score	<i>How atypical is this purchase order compared with the supplier and material history? — 5 níveis, de Typical a Extremely atypical</i>	Nota 1–5 + confiança
<code>acao</code>	Choice	<i>Which handling would a procurement fraud analyst recommend for this purchase order?</i>	liberar / aprovacao / bloquear, com probabilidade de cada

Cada pergunta Noul tem critérios `true` e `false` com descrição (`what`), exclusões (`not_for`) e exemplos, e aponta com crase os campos do state que deve olhar (por exemplo `'supplier.registration_age'`).

i A ação sugerida é só sinal. A resposta de `acao` é gravada para comparação, mas a **classificação é sempre do ABAP**, a partir das cinco probabilidades e dos limiares. É o que a própria documentação do Jev recomenda: o modelo devolve evidência; a política fica no código.

5. Como a decisão é tomada

A ação `registrarAvaliacao` aplica as regras nesta ordem:

- Fornecedor bloqueado → **BLOQUEIO_REGRA** (risco 1, qualquer que seja o payload).
- Jev sem resposta, erro ou resposta fora do formato → **INDISPONIVEL**. Nada é bloqueado.
- Senão: **risco máximo** = maior das 5 probabilidades; a chave que disparou é gravada para o aprovador.

Risco máximo	Classificação	Efeito previsto (fora do modo sombra)
Abaixo de 20%	LIBERA	Segue sozinho
De 20% a 60%	APROVACAO	Vai para aprovação, mostrando as chaves que pesaram
Acima de 60%	BLOQUEIA	Bloqueia e alerta

Os limiares ficam na tabela `ZPOC_JEV_CFG`, com 0,20 e 0,60 como reserva no código. São hipótese a calibrar: um estudo de phishing reportou erro de calibração esperado de 0,154 nas probabilidades diretas do Jev.

6. A tela

List Report

Lista de pedidos com valor, regra dura, última classificação, último risco e semáforos de idade do fornecedor, alterações cadastrais, conta compartilhada e preço. Filtros por fornecedor (com nome), criador, data, empresa, org. de compras, regra e classificação. Ação de lista "Avaliar com Jev" para os selecionados.

Object Page

Seções Fornecedor, Pedido × histórico e Comprador com todos os indicadores; tabela de itens com as razões por item; tabela de avaliações (log); seção "Jev (modo sombra)" com o aviso, a última chamada, o payload enviado, o modelo e o custo. Botão "Avaliar com Jev (modo sombra)".

7. Casos reais

Primeira avaliação com o Jev real ([typesafe/jev-1.13-20260917](#)), em 06/10/2026.

O que os indicadores mostram

- Pedido de 1.000 BRL, empresa 1710, criado em 09/04/2026.
- Fornecedor **cadastrado no mesmo dia** do pedido (idade 0).
- **Cadastrado pelo mesmo usuário** que criou o pedido.
- Primeiro pedido ao fornecedor; material nunca comprado dele.
- Sem sinais de conta compartilhada, alteração bancária, condição de pagamento, velocidade ou fatura anterior.
- Participação de 100% marcada como `insufficient_history`.

O que o Jev respondeu

Pergunta	Resultado
Fornecedor fictício	0,87
Fraude interna	0,47
Desvio de pagamento	0,05
Sobrepçoço	0,05
Fracionamento	0,05
Atipicidade	3 de 5
Ação sugerida	aprovação 0,54 · bloquear 0,44 · liberar 0,02

Decisão do ABAP: risco máximo 0,87 na chave `FORNECEDOR_FICTICIO`, acima de 0,60 → **BLOQUEIA**, gravado em modo sombra. O modelo sugeriu "aprovação"; a divergência é esperada, porque a decisão segue os limiares e não a sugestão. Custo da chamada: **US\$ 0,0000913**.

! Leitura correta do caso. Este é um sistema de teste, onde cadastrar o fornecedor e lançar o pedido no mesmo dia, pelo mesmo usuário, é como se monta dado de teste. Na vida real provavelmente seria falso positivo. O que importa para a POC: o modelo reagiu certo ao padrão "fornecedor de fachada" e apontou a chave certa para o aprovador olhar. É exatamente para medir casos assim que existe o modo sombra.

Comparação: pedido 4500001545

Pedido de 10 BRL, empresa 1410, de 29/07/2026. O fornecedor também foi cadastrado no mesmo dia, pelo mesmo usuário que criou o pedido, sem histórico. A diferença: **existe uma fatura com data anterior à criação do pedido**. O material, por outro lado, já tinha sido comprado desse fornecedor.

Resultado	4500001366	4500001545
Fornecedor fictício	0,87	0,87
Fraude interna	0,47	0,85
Desvio de pagamento / sobrepreço / fracionamento	0,05 / 0,05 / 0,05	0,05 / 0,06 / 0,06
Atipicidade	3	3
Ação sugerida	aprovação 0,54 · bloquear 0,44	bloquear 0,51 · aprovação 0,48
Classificação ABAP	BLOQUEIA (fornecedor fictício)	BLOQUEIA (fornecedor fictício)

O sinal novo (pedido criado depois da fatura) quase dobrou a probabilidade de fraude interna e virou a sugestão do modelo para "bloquear". A classificação não mudou, porque o risco máximo continua sendo fornecedor fictício, com 0,87. Para o aprovador, porém, o segundo pedido acende duas chaves acima de 0,60, e não uma. Isso mostra o valor das perguntas separadas, e sugere exibir também a **segunda chave** na tela.

Parte II — Técnica

8. Arquitetura e fluxo

A chamada ao Jev sai do front, não do ABAP, passando por uma rota do próprio app que injeta a chave no servidor. O ABAP só expõe os indicadores e recebe as probabilidades de volta.

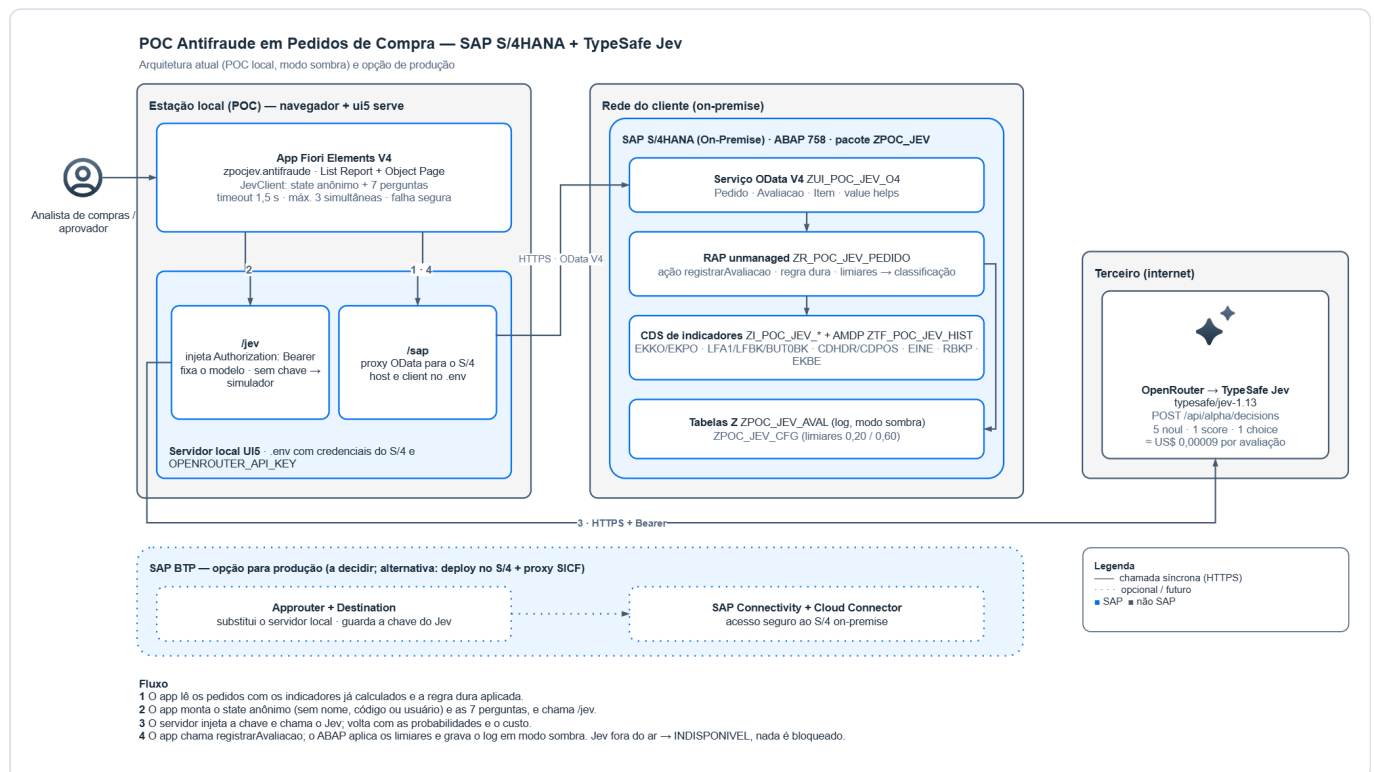


Diagrama no padrão SAP BTP Solution Diagram, gerado com ARC DRAW. Fonte editável: [docs/arquitetura-poc-jev.drawio](#).

1. O ABAP expõe por OData os pedidos com os indicadores calculados e a regra dura aplicada.
2. O front monta o state e as sete perguntas e chama a rota `/jev`. Pedidos com regra dura não vão ao Jev.
3. A rota injeta a chave no servidor e encaminha ao OpenRouter. Sem resposta em 1,5 s, o front desiste.
4. O front envia as probabilidades à ação `registrarAvaliacao`; o ABAP aplica os limiares e grava o log.

9. Objetos gerados no backend

24 objetos no pacote `ZPOC_JEV`, transporte `S4HK913463`, todos ativos. Sem domínios ou elementos de dados próprios (tipos built-in).

#	Objeto	Tipo	Papel
1	<code>ZPOC_JEV_AVAL</code>	TABL	Log das avaliações: snapshot dos indicadores, resposta do Jev, classificação, limiares usados, modo sombra, campos de decisão (fase 2)

2	<code>ZPOC_JEV_CFG</code>	TABL	Limiares e parâmetros
3	<code>ZI_POC_JEV_PEDIDOITEM</code>	DDLS	Base EKKO + EKPO no escopo, preço unitário normalizado
4	<code>ZI_POC_JEV_ITEMIND</code>	DDLS	Indicadores por item: preço vs registro info e histórico, quantidade, material novo
5	<code>ZTF_POC_JEV_HIST</code>	DDLS (table function)	Estatísticas históricas, velocidade e participação do comprador
6	<code>ZCL_POC_JEV_HIST_AMDP</code>	CLAS (AMDP)	Implementação HANA da table function (desvio padrão, janelas)
7	<code>ZI_POC_JEV_FORNIND</code>	DDLS	Idade e criador do fornecedor, conta compartilhada, regra dura, condição de pagamento
8	<code>ZI_POC_JEV_ALTCAD</code>	DDLS	Alterações de banco/endereço em 30 dias
9	<code>ZI_POC_JEV_FLUXODOC</code>	DDLS	Fatura anterior ao pedido, criador lançou EM, pior item por pedido
10	<code>ZR_POC_JEV_PEDIDO</code>	DDLS (root)	Raiz: 1 linha por pedido, semáforos, regra dura, última avaliação, nome do fornecedor
11	<code>ZR_POC_JEV_AVAL</code>	DDLS	Filha: avaliações do pedido (composição)
12	<code>ZA_POC_JEV_AVAL_IN</code>	DDLS (abstract)	Parâmetro da ação
13	<code>ZR_POC_JEV_PEDIDO</code>	BDEF	Unmanaged, strict(2), ação <code>registrarAvaliacao</code>
14	<code>ZBP_R_POC_JEV_PEDIDO</code>	CLAS	Behavior pool: read, lock, ação, limiares, save
15	<code>ZC_POC_JEV_PEDIDO</code>	DDLS (projection)	Consumo: List Report / Object Page
16	<code>ZC_POC_JEV_AVAL</code>	DDLS (projection)	Tabela de avaliações
17	<code>ZC_POC_JEV_ITEM</code>	DDLS	Tabela de itens com indicadores
18	<code>ZC_POC_JEV_PEDIDO</code>	BDEF (projection)	Expõe a ação
19– 21	<code>ZC_POC_JEV_PEDIDO</code> , <code>_AVAL</code> , <code>_ITEM</code>	DDLX	Anotações de UI: facets, colunas, semáforos, value helps, texto do fornecedor
22	<code>ZUI_POC_JEV</code>	SRVD	Expõe Pedido, Avaliacao, Item e value helps
23	<code>ZUI_POC_JEV_04</code>	SRVB	OData V4 · UI, publicado
24	<code>ZCL_POC_JEV_SETUP</code>	CLAS (classrun)	Carga inicial da <code>ZPOC_JEV_CFG</code> (rodar com F9)

10. Camadas CDS e cálculo dos indicadores

```
CDS standard (reuso): I_PurchaseOrderAPI01 · I_PurchaseOrderItemAPI01 · I_Supplier
                      I_SupplierPurchasingOrg · I_SupplierBankDetails · I_ChangeDocument(Item)
                      I_PurgInfoRecdOrgPlntDataApi01 · I_SupplierInvoiceAPI01 · EKBE

├─ ZI_POC_JEV_PEDIDOITEM          base EKKO+EKPO no escopo
├─   └─ ZI_POC_JEV_ITEMIND        indicadores por item
├─ ZTF_POC_JEV_HIST (AMDP)        média, desvio, z-score, 24h/7d, participação do comprador
├─ ZI_POC_JEV_FORNIND            fornecedor + regra dura
├─ ZI_POC_JEV_ALTCAD             alterações cadastrais 30d
├─ ZI_POC_JEV_FLUXODOC           fatura antes do pedido, criador lançou EM, pior item
├─ ZR_POC_JEV_PEDIDO (root) —composition— ZR_POC_JEV_AVAL
├─ ZC_POC_JEV_PEDIDO / ZC_POC_JEV_AVAL / ZC_POC_JEV_ITEM (+ DDLX)
└─ ZUI_POC_JEV (SRVD) → ZUI_POC_JEV_04 (SRVB, OData V4 UI)
```

Decisões de modelagem

- **Sem vazamento do futuro:** o histórico considera só pedidos criados **antes** do pedido avaliado.
- **Table function com AMDP:** CDS não tem desvio padrão nem raiz quadrada; a AMDP usa as funções do HANA.
- **Pior item:** o cálculo saiu da AMDP para `ZI_POC_JEV_FLUXODOC`, porque a AMDP não conseguiu ler a view de itens (restrição de mandante).
- **Semáforos** como inteiros na raiz (1 vermelho, 2 amarelo, 3 verde, 0 neutro): idade do fornecedor (<90 d vermelho, <365 d amarelo), alterações cadastrais, conta compartilhada, preço (>1,20 vermelho, >1,05 amarelo), regra e classificação.

11. RAP: ação `registrarAvaliacao`

A raiz é **unmanaged** (strict 2): é leitura sobre a EKKO, que não tem nem deve ter tabela própria; a única escrita é a ação, que insere uma linha na `ZPOC_JEV_AVAL`. A filha é só leitura e o lock é vazio, porque o log só recebe inserções com chave UUID.

```
POST /sap/opu/odata4/sap/zui_poc_jev_04/srvd/sap/zui_poc_jev/0001/
    Pedido('4500001403')/com.sap.gateway.srvd.zui_poc_jev.v0001.registrarAvaliacao
{
  "JevDisponivel": true,
  "ProbFornecedorFicticio": 0.05, "ProbDesvioPagamento": 0.10, "ProbSobrepresco": 0.42,
  "ProbFracionamento": 0.08, "ProbFraudeInterna": 0.03,
  "Atipicidade": 3,
  "JevAcaoSugerida": "APROVACAO",
  "JevProbLiberar": 0.30, "JevProbAprovacao": 0.55, "JevProbBloquear": 0.15,
  "JevModeloVersao": "typesafe/jev-1.13-20260917"
}
```

Parâmetro	Tipo	Regra
<code>JevDisponivel</code>	Boolean	<code>false</code> → INDISPONIVEL
5 × <code>Prob*</code>	Decimal(5,4)	0 a 1, validado
<code>Atipicidade</code>	Byte	1 a 5, validado
<code>JevAcaoSugerida</code>	String(12)	LIBERAR / APROVACAO / BLOQUEAR
3 × <code>JevProb*</code>	Decimal(5,4)	0 a 1
<code>JevModeloVersao</code>	String(30)	versão do modelo, ou <code>INDISPONIVEL:<motivo></code>

Retorno: o próprio pedido, com `LastClassification` e `LastRiskMax` atualizados. Erros de faixa voltam como HTTP 400.

12. Tabelas Z

ZPOC_JEV_AVAL (log)

Chave `client` + `aval_uuid`. Pedido, data/hora e usuário; snapshot de 16 indicadores; resposta do Jev (5 probabilidades, atipicidade, ação sugerida e suas probabilidades, versão do modelo); risco máximo, chave que disparou, classificação, limiares usados, modo sombra; decisão do aprovador (fase 2).

ZPOC_JEV_CFG (parâmetros)

Chave `client` + `param`. Linhas previstas: `LIMIAR_APROVACAO = 0,20`, `LIMIAR_BLOQUEIO = 0,60`, `MODO_SOMBRA = X`, janelas de 30 e 7 dias. Carregada pela classe `ZCL_POC_JEV_SETUP`.

13. Frontend e integração com o Jev

App Fiori Elements V4 em `C:\SAP\IA\zpoc_jev\app`. As anotações vivem na CDS; o app tem só a configuração e uma extensão de controller para o botão do Jev.

Arquivo	Papel
<code>webapp/jev/JevClient.js</code>	Monta o state e as 7 perguntas, valida a resposta e converte para os parâmetros da ação. Timeout 1500 ms, máximo 3 chamadas simultâneas
<code>webapp/jev/AvaliacaoService.js</code>	Orquestra: lê o pedido, aplica a regra dura, chama o Jev, executa a ação
<code>webapp/ext/controller/*.controller.js</code>	Botão na Object Page e ação na List Report
<code>webapp/ext/fragment/JevSombra.fragment.xml</code>	Seção "Jev (modo sombra)": aviso, última chamada, payload, modelo e custo
<code>ui5-middleware/jevProxy.js</code>	Rota <code>/jev</code> : injeta a chave e encaminha ao OpenRouter; sem chave, usa o simulador
<code>mock-jev/</code>	Simulador determinístico no mesmo formato do Jev real, com timeout e erros forçáveis
<code>test/unit/</code>	21 testes automáticos

Chamada ao Jev

```
POST https://openrouter.ai/api/alpha/decisions
Authorization: Bearer <OPENROUTER_API_KEY>      (injetado no servidor)
{ "model": "typesafe/jev-1.13",
  "state": { "supplier": { ... }, "order": { ... }, "velocity": { ... }, "buyer": { ... }, "baseline": {
    "questions": { "fornecedor_ficticio": { "type": "noul", ... }, ... , "acao": { "type": "choice"
```

Tradução da resposta para o SAP

Resposta do Jev	Parâmetro da ação
<code>answers.<risco>.noul</code>	<code>Prob*</code> (4 casas)
<code>answers.atipicidade.score</code> (índice 0–4)	<code>Atipicidade = round(score) + 1</code>
<code>answers.acao.choice</code> e <code>.probabilities</code>	<code>JevAcaoSugerida</code> (maiúsculas) e <code>JevProb*</code>
<code>model</code>	<code>JevModeloVersao</code>

Falha segura

Timeout, erro de rede, HTTP 4xx/5xx (401 chave inválida, 402 sem crédito, 429 limite, 5xx provedor) ou resposta fora do formato viram **INDISPONIVEL**, com o motivo em `JevModeloVersao` (por exemplo `INDISPONIVEL:HTTP_402`). Nunca um valor padrão é inventado e nada é bloqueado.

14. Segurança e LGPD

- **Chave do Jev** só no servidor (`.env`); nunca no código, no bundle, no navegador ou no log.
- **Payload anônimo:** nenhum nome, código de fornecedor, usuário ou número de pedido sai do SAP. Um teste automático garante isso. O nome do fornecedor aparece só na tela.
- **Credenciais do S/4** ficam no `.env` local, fora do controle de versão.
- **Autorização:** as views Z estão sem checagem (`#NOT_REQUIRED`). Aceito para POC; não para produção.
- **Integridade:** o ABAP confia nas probabilidades que o front envia. Valida faixas, mas não há assinatura do resultado do Jev.

Parte III — Custo, resultados e próximos passos

15. Custo

O Jev cobra só os tokens de entrada; a saída é gratuita. Cada resposta traz o custo real em `usage.cost`, exibido na tela. Custo medido na primeira chamada real (pedido 4500001366, 7 perguntas):

US\$ 0,0000913

por avaliação (medido)

≈ US\$ 0,09

a cada 1.000 avaliações

≈ US\$ 91

por 1 milhão de avaliações

Projeção

Cenário	Avaliações	Custo estimado (US\$)
Volume atual do sistema de teste (288 pedidos no escopo, 1 avaliação cada)	288	0,03
Empresa média: 5.000 pedidos/mês	5.000	0,46 / mês
Empresa grande: 50.000 pedidos/mês	50.000	4,57 / mês
Backtest de 12 meses a 50.000/mês	600.000	54,78 (uma vez)

Estimativa linear sobre o custo medido. O custo varia com o tamanho do state e das perguntas (limite de 32.000 tokens por chamada). Confirmar o preço vigente na página do modelo no OpenRouter.

Outros custos

- **Latência:** a TypeSafe cita cerca de 100 ms por consulta; o simulador local respondeu em 168 ms. O front desiste em 1,5 s.
- **SAP:** sem licença ou infraestrutura adicional. Os objetos usam CDS, RAP e AMDP do próprio S/4.
- **Performance do backend:** a primeira leitura da lista levou cerca de 4,5 s com ~1.400 pedidos. Em produção, as views de histórico precisam de janelas menores ou materialização.

16. Resultados e testes

Teste	Resultado
Indicadores com dado real	4500001403: preço 10% abaixo do registro info, material novo, 2 pedidos em 7 dias. 4500001649: conta compartilhada com 3 fornecedores, criador lançou EM, 32,6% de participação
Serviço publicado	<code>\$metadata</code> , lista e avaliações respondem HTTP 200
Avaliação com simulador (4500001403)	APROVACAO , risco 0,28 por fracionamento

Timeout forçado	Desistiu em 1,5 s e gravou INDISPONIVEL ; nada bloqueado
Avaliação com o Jev real (4500001366)	BLOQUEIA em modo sombra, fornecedor fictício 0,87
Testes automáticos	21 de 21: payload sem identificadores, formatos inválidos rejeitados, erros HTTP e timeout viram INDISPONIVEL, limite de concorrência, regra dura, histórico insuficiente, chave nunca em log
Qualidade do app	Linter UI5 sem achados; manifest válido contra o schema oficial

17. Limitações e riscos

- **Limiares não calibrados:** 0,20 e 0,60 são hipótese. A classe de setup ainda não foi executada; vale a reserva no código.
- **Dados de teste:** o sistema tem poucos pedidos e padrões típicos de teste, o que gera falsos positivos (caso 4500001366).
- **Usuários técnicos** (BASIS, DDIC, etc.) distorcem os flags de criador.
- **Alterações cadastrais:** nenhuma na janela de 30 dias nos dados atuais; o indicador sai 0 em todos os pedidos.
- **Velocidade 24h** aproximada por data.
- **Endpoint "alpha"** do OpenRouter: o contrato pode mudar. Uma mudança de formato vira INDISPONIVEL, nunca dado errado.
- **Versão SAPUI5:** o app foi feito em 1.136 e o S/4 entrega 1.114. Antes do deploy, é preciso decidir entre atualizar o servidor ou rebaixar o app.
- **Value helps:** os filtros Empresa e Org. compras geram um erro no console, sem efeito na tela.

Clean core (ATC)

ATC com a variante **ABAP_CLOUD_READINESS** em 07/10/2026, sobre os 24 objetos: **37 achados de prioridade 1**, todos da checagem "Usage of Released APIs". 17 objetos passaram limpos: tabelas, BDEFs, projeções, DDLX, serviço, behavior pool e classe de setup.

Objeto	Achados	Lê diretamente
ZI_POC_JEV_FORNIND	14	EKKO, LFA1, LFM1, LFB1, CVI_VEND_LINK, BUT000, LFBK, BUT0BK
ZI_POC_JEV_PEDIDOITEM	9	EKKO, EKPO, LFA1, CVI_VEND_LINK, BUT000
ZI_POC_JEV_FLUXODOC	7	EKKO, EKBE, RSEG, RBKP
ZI_POC_JEV_ALTCAD	2	CDHDR, CDPOS
ZR_POC_JEV_PEDIDO	2	EKKO
ZCL_POC_JEV_HIST_AMDP	2	EKKO, EKPO (SQLScript)
ZI_POC_JEV_ITEMIND	1	EINE

A causa é única: as views de indicadores e a AMDP leem tabelas do S/4 em vez das views liberadas (`I_*`) previstas na gap analysis. O desenho RAP, o serviço e a camada de consumo já estão no padrão.

18. Melhorias e roadmap

Para fechar a POC

#	Melhoria	Por quê
1	Rodar <code>ZCL_POC_JEV_SETUP</code> (F9 no ADT)	Grava os limiares na tabela, para ajustá-los sem mexer em código
2	Ação do aprovador (<code>registrarDecisao</code>)	A decisão humana (era fraude ou não) é o rótulo necessário para calibrar os limiares. Os campos já existem na tabela
3	Backtest com histórico rotulado	Avaliar um período em lotes, cruzar com casos reais de fraude e falso positivo, e varrer limiares por custo de erro
4	Corrigir os value helps de Empresa e Org. compras	Ajuste pequeno no DDLX
5	Excluir usuários técnicos dos flags de criador	Reduz falso positivo em fornecedor fictício e fraude interna
6	Gravar e exibir todas as chaves acima do limiar	Hoje só a maior vai para o aprovador; no 4500001545 duas chaves passaram de 0,60

Para produção

#	Melhoria	Por quê
7	Hospedagem e rota do Jev	Escolher BTP (approuter + destino) ou S/4 (SICF / proxy reverso) para guardar a chave fora do ambiente local
8	Versão SAPUI5 compatível	Alinhar app (1.136) e servidor (1.114)
9	Clean core e autorização: trocar as tabelas pelas views <code>I_*</code> liberadas e ativar DCL nas views Z	Zera os 37 achados do ATC e cada usuário passa a ver só os pedidos da sua organização
10	Integridade do resultado	Chamada do Jev pelo servidor, ou assinatura da resposta, para o ABAP não depender do que o navegador envia
11	Retry com espera para HTTP 429 na avaliação em lote	Hoje o limite de chamadas vira INDISPONIVEL
12	Performance das views de histórico	Janelas menores ou materialização para volumes reais

Novos indicadores

#	Indicador	O que exige
13	Distância do valor até a alçada de aprovação	CDS nova sobre a estratégia de liberação; reforça <code>fracionamento</code>
14	24h exato	Hora de criação pelo CDHDR (objeto EINKBELEG)
15	Alterações de endereço completas	Ligar ADRC (objeto ADRESSE) ao fornecedor
16	CNPJ, CNAE e listas restritivas	Integração com fonte externa; CNPJ inapto e lista restritiva viram regra dura
17	Conversão de moeda	Comparar preços em moedas diferentes com <code>currency_conversion</code>

19. Como executar

```
cd "C:\SAP IA\zpoc_jev\app"
npm install
copy .env.example .env      # usuário e senha do S/4 + OPENROUTER_API_KEY
npm start                   # http://localhost:8080/index.html
```

- No PowerShell 5.1, use `;` em vez de `&&` para encadear comandos.
- `http://localhost:8080/jev/health` responde `"modo":"real"` quando a chave foi lida; sem chave, o app usa o simulador.
- Para demonstrar a falha segura com o simulador, acrescente `?jev-sim=timeout` ou `?jev-sim=erro` ao endereço.
- Se a avaliação gravar `INDISPONIVEL:HTTP_404`, defina `JEV_URL=https://openrouter.ai/api/v1/api/alpha/decisions` no `.env`.

Documentos de apoio

Arquivo	Conteúdo
<code>zpoc_jev/system-info.md</code>	Capacidades do sistema
<code>zpoc_jev/gap-analysis.md</code>	Análise de lacunas e desenho aprovado
<code>zpoc_jev/backend-contract.md</code>	Contrato do serviço OData
<code>zpoc_jev/jev-api.md</code>	Referência da API do Jev via OpenRouter
<code>zpoc_jev/app/README.md</code>	Execução do app e roadmap